PLAN FORMATIVO	**FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE DATOS**
CÓDIGO PLAN FORMATIVO	PF1483
SECTOR	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
SUB SECTOR	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
AREA	COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
SUB AREA	SOFTWARE
ESPECIALIDAD	DISEÑO, DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN (PÁGINA WEB, APLICACIONES MÓVILES, VIDEO JUEGOS, ENTRE OTROS)
PERFILES ASOCIADOS	SIN PERFIL DE CHILEVALORA ASOCIADO
NIVEL CUALIFICACION	NIVEL 4
MODALIDAD PRESENCIAL / NO PRESENCIAL (ONLINE)	E-LEARNING, TODOS LOS MÓDULOS SON ADAPTABLES A MODALIDAD ONLINE.
DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y CAMPO LABORAL ASOCIADO	ESTE PLAN ESTÁ DISEÑADO PARA DESARROLLAR LOS CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES QUE REQUIERE UN CIUDADANO DE LOS DATOS DEL SIGLO XXI. ESTE PLAN DELINEA EL CAMINO PARA COMENZAR A FORMAR LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN Y LA ELABORACIÓN DE MODELOS DESCRIPTIVOS Y PREDICTIVOS, YA SEA A PARTIR DE FUENTES ESTRUCTURADAS O NO ESTRUCTURADAS DE DATOS, SEAN INTERNAS O EXTERNAS A LA ORGANIZACIÓN, CON EL OBJETO DE GENERAR INFORMACIÓN QUE PERMITA ENTREGAR AL NEGOCIO UNA VISIÓN Y QUE PERMITA EL DESCUBRIMIENTO DE OPORTUNIDADES, PARA ASÍ DESARROLLAR EN EL LARGO PLAZO UNA ESTRATEGIA CENTRADA EN LOS DATOS E INFORMACIÓN. EL CAMPO LABORAL CORRESPONDE A ORGANIZACIONES, YA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS, TRANSVERSAL A TODAS LAS INDUSTRIAS (RETAIL, BANCA, SALUD, MINERÍA, MANUFACTURA, SERVICIOS), QUE REQUIERAN LA EXPLOTACIÓN DE SUS DATOS PARA EL DESCUBRIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, YA SEAN PRODUCTIVAS, SERVICIOS, GUBERNAMENTALES, O QUE PRESTAN SERVICIOS TI A OTRAS ORGANIZACIONES.
VERSIÓN N°	1
N° RESOLUCIÓN	3615
FECHA DE RESOLUCIÓN	05-12-2024

REQUISITOS OTEC	ESTE PLAN FORMATIVO FUE CREADO EN EL CONTEXTO DEL PROGRAMA TALENTO DIGITAL PARA CHILE, POR TANTO, DEBERÁ SER DICTADO POR BOOTCAMPS QUE CUENTEN CON ROL DE OTEC O BIEN, POR OTEC EN CONVENIO CON BOOTCAMPS YA SEA NACIONALES O INTERNACIONALES.
INSTRUMENTO HABILITANTE PARTICIPANTE	SIN INSTRUMENTO HABILITANTE
REQUISITOS DE INGRESO AL PLAN FORMATIVO	EGRESADO DE CARRERAS TÉCNICAS DE NIVEL SUPERIOR Y/O PROFESIONALES DE BASE CIENTÍFICA Y/O TECNOLÓGICA, INCLUYENDO CIENCIAS BÁSICAS, CIENCIAS SOCIALES, AGROPECUARIAS, BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD O AFÍN, MÁS LA APROBACIÓN DE UN TEST DE SELECCIÓN EN LÍNEA QUE EVALÚA LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA APROBACIÓN DE TEST CONOCIMIENTOS BASALES DEL ÁREA.
COMPETENCIA DEL PLAN FORMATIVO	ELABORAR MODELOS DESCRIPTIVOS Y PREDICTIVOS UTILIZANDO TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA EN VOLÚMENES DE DATOS MODERADOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PEQUEÑA Y MEDIANA COMPLEJIDAD DE ACUERDO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Gobierno de Chile

NÚMERO DE MÓDULOS	NOMBRE DEL MÓDULO	HORAS DE DURACIÓN
Módulo N°1	ORIENTACIÓN AL PERFIL DE ESPECIALIDADES Y METODOLOGÍA DEL CURSO	12,00
Módulo N°2	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PYTHON PARA EL ANÁLISIS DE DATOS	21,00
Módulo N°3	OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS	21,00
Módulo N°4	ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS	24,00
Módulo N°5	INFERENCIA ESTADÍSTICA	24,00
Módulo N°6	APRENDIZAJE DE MÁQUINA SUPERVISADO	33,00
Módulo N°7	APRENDIZAJE DE MÁQUINA NO SUPERVISADO	18,00
Módulo N°8	FUNDAMENTOS DE DEEP LEARNING	18,00
Módulo N°9	FUNDAMENTOS DE BIG DATA	18,00
Módulo N°10	DESARROLLO DE PORTAFOLIO PARA ESPECIALIDADES	12,00
Módulo N°11	DESARROLLO DE EMPLEABILIDAD EN LA INDUSTRIA DIGITAL PARA ESPECIALIDADES	9,00
	TOTAL DE HORAS	**210,00**

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Gobierno de Chile

MÓDULO FORMATIVO N° 1		
Nombre	ORIENTACIÓN AL PERFIL DE ESPECIALIDADES Y METODOLOGÍA DEL CURSO	
N° de horas asociadas al módulo	12,00	
Código Módulo	MB00171	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	SEGÚN EL CONSIGNADO EN EL PLAN FORMATIVO.	
Competencia del módulo	ANALIZAR LAS COMPETENCIAS DEL PLAN FORMATIVO, SU RELACIÓN CON EL PERFIL LABORAL Y LA CONTRIBUCIÓN DE LA METODOLOGÍA BOOTCAMP AL LOGRO DE DICHAS COMPETENCIAS EN LA INDUSTRIA TI.	
Nivel Cualificación	Sin Información	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS**
1. RECONOCER LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PERFIL LABORAL DE ESPECIALIDAD, ASÍ COMO EL CONTEXTO LABORAL EN EL CUAL SE DESENVUELVE.	1.1 IDENTIFICA LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PERSONALES DEL PERFIL LABORAL DE ESPECIALIDAD VALORADAS POR EL MERCADO. 1.2 RECONOCE EXPECTATIVAS, PROYECCIÓN LABORAL Y NIVEL DE SEÑORITY DEL PERFIL LABORAL DE ESPECIALIDAD ASOCIADO AL PLAN FORMATIVO. 1.3 DESCRIBE CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTORNO DE TRABAJO Y ÁREAS EN EL CUAL SE DESEMPEÑA EL PERFIL LABORAL DE ESPECIALIDAD ASOCIADO AL PLAN FORMATIVO.	1. PERFIL LABORAL ASOCIADO AL PLAN FORMATIVO: COMPETENCIAS TÉCNICAS Y HABILIDADES PERSONALES ASOCIADAS AL PERFIL LABORAL DE ESPECIALIDAD. NIVELES DE EXPERIENCIA Y SEÑORITY ASOCIADAS AL PERFIL LABORAL DE ESPECIALIDAD. EXPECTATIVAS Y PROYECCIÓN LABORAL ASOCIADAS AL PERFIL LABORAL DE ESPECIALIDAD. ENTORNO DE TRABAJO Y ÁREAS EN EL CUAL SE DESEMPEÑA EL PERFIL LABORAL DE ESPECIALIDAD.
2. ANALIZAR LA CONTRIBUCIÓN DEL PLAN FORMATIVO AL PERFIL LABORAL DE ESPECIALIDAD ASOCIADO, CONSIDERANDO LA CONTRIBUCIÓN DE CADA MÓDULO Y DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS.	2.1 RECONOCE COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES PRINCIPALES A ADQUIRIR A LO LARGO DEL PLAN FORMATIVO. 2.2 EXPLICA LA IMPORTANCIA DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTO EN LA IDENTIDAD PROFESIONAL 2.3 ANALIZA LA CONTRIBUCIÓN DE CADA MÓDULO AL PERFIL LABORAL DE ESPECIALIDAD ASOCIADO AL PLAN FORMATIVO Y AL DESARROLLO DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS.	2. COMPOSICIÓN DEL PLAN FORMATIVO: MÓDULOS DEL PLAN FORMATIVO: MÓDULOS, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO TÉCNICO, HERRAMIENTAS Y ENTORNO DE TRABAJO. PRODUCTOS OBTENIDOS EN CADA MÓDULO. PORTAFOLIO DE PRODUCTO. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. CONTRIBUCIÓN DE CADA MÓDULO DEL CURSO AL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS.

3. ANALIZAR LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE A UTILIZAR A LO LARGO DEL CURSO QUE SON CLAVES PARA LA FORMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL PERFIL LABORAL DE ESPECIALIDAD.	3.1 DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA DEL CURSO RESPECTO A LAS TRADICIONALES DISTINGUIENDO LA CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 3.2 APLICA HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE, DE COORDINACIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS DEL PLAN FORMATIVO 3.3 ANALIZA LAS HABILIDADES PERSONALES A DESARROLLAR A LO LARGO DEL CURSO Y SU RELACIÓN CON LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE A UTILIZAR A LO LARGO DEL CURSO	3. METODOLOGÍA DEL CURSO: METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: ¿QUÉ ES UN BOOTCAMP ?ORIGEN, Y CLAVES PARA ENFRENTARLO EXITOSAMENTE. METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ACTIVO UTILIZADAS A LO LARGO DEL CURSO Y DIFERENCIAS CON LAS METODOLOGÍAS TRADICIONALES. EXIGENCIA. DEDICACIÓN E. IMPORTANCIA DE LA DISCIPLINA Y PERSEVERANCIA. HERRAMIENTAS A UTILIZAR A LO LARGO DEL BOOTCAMP. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE (LMS). HERRAMIENTAS DE COORDINACIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO. HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA TÉCNICA. HABILIDADES PERSONALES A DESARROLLAR: A LO LARGO DEL CURSO: TRABAJO EN EQUIPOAUTOAPRENDIZAJE. TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. COMPORTAMIENTO ÉTICO.
4. PROPONER PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD UTILIZANDO EL CONCEPTO DE SOBRIEDAD DIGITAL EN EL CONTEXTO DE LA INDUSTRIA DE LA TECNOLOGÍA.	4.1 RECONOCER PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS PARA LA APLICACIÓN DE SOBRIEDAD DIGITAL DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE. 4.2 UTILIZAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS DECISIONES TECNOLÓGICAS ACORDE LOS PRINCIPIOS DE SOBRIEDAD DIGITAL. 4.3 ANALIZAR CASOS PRÁCTICOS DETECTANDO OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS RELACIONADOS CON LA SOBRIEDAD DIGITAL EN LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA.	4. SOBRIEDAD DIGITAL: ¿QUÉ ES SOBRIEDAD DIGITAL? DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA SOBRIEDAD DIGITAL. IMPORTANCIA DE LA SOBRIEDAD DIGITAL EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LA SOCIEDAD. SOBRIEDAD DIGITAL Y SOSTENIBILIDAD. SOBRIEDAD DIGITAL EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE: PRINCIPIOS DE DISEÑO PARA LA SOBRIEDAD DIGITAL: EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD, ACCESIBILIDAD, PRIVACIDAD Y SEGURIDAD. PRÁCTICAS PARA APLICAR LA SOBRIEDAD DIGITAL EN EL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE. HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA APLICAR SOBRIEDAD DIGITAL EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE. IMPACTO Y RESPONSABILIDAD: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS DECISIONES TECNOLÓGICAS. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SOFTWARE. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y SOCIALES EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE. RESPONSABILIDAD DE LOS DESARROLLADORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO TECNOLÓGICO SOSTENIBLE.CASOS DE ESTUDIO: PRESENTACIÓN DE EJEMPLOS REALES DE INICIATIVAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA SOBRIEDAD

		DIGITAL EN LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA. ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE DECISIONES TECNOLÓGICAS.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	**Opción 2**	**Opción 3**
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO DOS AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTE ESPECIALIDAD, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA INFORMÁTICA, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO TRES AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTE ESPECIALIDAD, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO CUATRO AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTE ESPECIALIDAD, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR.	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR. EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET.	MODALIDAD PRESENCIAL: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA.

CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD) MODALIDAD E-LEARNING PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO INTERNET.	MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: OFTWARE VISUAL STUDIO CODE. SOFTWARE SUBLIME TEXT. SOFTWARE SPRING STS 4 Ó SUPERIOR.	LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA. MODALIDAD PRESENCIAL O E-LEARNING: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLE TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Gobierno de Chile

MÓDULO FORMATIVO N° 2		
Nombre	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PYTHON PARA EL ANÁLISIS DE DATOS	
N° de horas asociadas al módulo	21,00	
Código Módulo	MB00168	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	SEGÚN EL CONSIGNADO EN EL PLAN FORMATIVO.	
Competencia del módulo	CODIFICAR RUTINAS UTILIZANDO EL LENGUAJE PYTHON PARA DAR SOLUCIÓN A UNA PROBLEMÁTICA DE BAJA COMPLEJIDAD SEGÚN BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	
Nivel Cualificación	Sin Información	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS**
1. EXPLICAR LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DEL LENGUAJE PYTHON PARA RESOLVER DISTINTAS PROBLEMÁTICAS EN EL ENTORNO DE TRABAJO.	1.1 COMPRENDE LAS APLICACIONES EN DONDE PUEDE SER UTILIZADO EL LENGUAJE PYTHON. 1.2 DISTINGUE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE PYTHON CARACTERÍSTICAS EN EL ENTONRNO DE TRABAJO DE VISUAL ESTUDIO CODE.	1. EL LENGUAJE PYTHON: RESEÑA DEL LENGUAJE PYTHON. PROPÓSITO DEL LENGUAJE PYTHON. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE. VERSIONES DE PYTHON. ENTORNO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS: EL ENTORNO ANACONDA. EL EDITOR SPYDER. JUPYTER NOTEBOOKS. GOOGLE COLLAB. VISUAL STUDIO CODE.
2. APLICAR EL CONCEPTO DE VARIABLE, TIPOS DE DATO FUNDAMENTALES Y EXPRESIONES ARITMÉTICAS UTILIZANDO EL LENGUAJE PYTHON PARA LA CREACIÓN DE UNA RUTINA DE BAJA COMPLEJIDAD.	2.1 RECONOCE EL CONCEPTO DE VARIABLE IDENTIFICANDO LOS TIPOS DE DATO FUNDAMENTALES DE ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON. 2.2 ELABORA EXPRESIONES ARITMÉTICAS PARA REALIZAR CÁLCULOS DE ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON. 2.3 UTILIZA LA ENTRADA Y SALIDA ESTÁNDAR DE PYTHON PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS CON LA RUTINA. 2.4 EJECUTA UN SCRIPT CON INSTRUCCIONES PYTHON DESDE LA CONSOLA.	2. SENTENCIAS BÁSICAS DEL LENGUAJE PYTHON: VARIABLES. TIPOS DE DATO FUNDAMENTALES: ENTERO. DECIMAL. CADENA DE CARACTERES. BOOLEANO. EXPRESIONES ARITMÉTICAS. CONVERSIONES DE TIPO. IMPRESIÓN EN CONSOLA. ENTRADA DE DATOS EN CONSOLA. CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN SCRIPT PYTHON.
3. CODIFICAR UNA RUTINA UTILIZANDO ESTRUCTURAS CONDICIONALES Y EXPRESIONES BOOLEANAS PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE	3.1 IDENTIFICA LOS TIPOS DE ESTRUCTURA CONDICIONAL, ASÍ COMO SU UTILIDAD EN LA CONFECCIÓN DE UNA RUTINA DE CÓDIGO.	3. SENTENCIAS CONDICIONALES: ¿QUÉ ES UNA SENTENCIA CONDICIONAL Y POR QUÉ SE NECESITAN? OPERADORES BOOLEANOS: AND. OR.

BAJA COMPLEJIDAD DE ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON.	3.2 ELABORA EXPRESIONES BOOLEANAS UTILIZANDO OPERADORES BOOLEANOS Y DE COMPARACIÓN PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD. 3.3 UTILIZA ESTRUCTURAS DE CONTROL DE FLUJO DE ACUERDO A LA SINTAXIS DEL LENGUAJE PYTHON PARA RESOLVER EL PROBLEMA PLANTEADO.	NEGACIÓN. OPERADORES DE COMPARACIÓN: MAYOR QUE, MAYOR O IGUAL QUE. MENOR QUE, MENOR O IGUAL QUE. IGUAL QUE. DISTINTO QUE. PARÉNTESIS Y EXPRESIONES BOOLEANAS. LA SENTENCIA IF. LA SENTENCIA IF-ELSE. LA SENTENCIA IF-ELIF-ELSE. EXPRESIONES TERNARIAS (CONTENIDO OPCIONAL).
4. CODIFICAR UNA RUTINA UTILIZANDO FUNCIONES PRECONSTRUIDAS, FUNCIONES PERSONALIZADAS O DE UN MÓDULO PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD DE ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON.	4.1 RECONOCE LAS PRINCIPALES FUNCIONES PRECONSTRUIDAS DISPONIBLES EN EL LENGUAJE PYTHON. 4.2 ELABORA FUNCIONES PERSONALIZADAS CON PARÁMETROS Y RETORNO DE ACUERDO A LA SINTAXIS DEL LENGUAJE PYTHON PARA RESOLVER EL PROBLEMA PLANTEADO. 4.3 UTILIZA FUNCIONES PERTENECIENTES A UN MÓDULO PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	4. FUNCIONES Y MÓDULOS : ¿QUÉ ES UNA FUNCIÓN Y PARA QUÉ SIRVEN? FUNCIONES PRECONSTRUIDAS DE PYTHON. FUNCIONES PERSONALIZADAS. DEFINICIÓN DE UNA FUNCIÓN PERSONALIZADA. PARÁMETROS DE UNA FUNCIÓN Y RETORNO. UTILIZACIÓN DE UNA FUNCIÓN PERSONALIZADA. ¿QUÉ ES UN MÓDULO Y PARA QUÉ SIRVEN? LA LIBRERÍA STANDARD DE PYTHON. IMPORTACIÓN DE MÓDULOS. EL MÓDULO MATH. EL MÓDULO STAT. FUNCIONES DE ORDEN SUPERIOR (CONTENIDO OPCIONAL).
5. APLICAR LAS ESTRUCTURAS DE DATO DE TIPO COLECCIÓN DEL LENGUAJE PYTHON JUNTO A SUS CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	5.1 DISTINGUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS DE DATO DE TIPO COLECCIÓN QUE PROVEE EL LENGUAJE PYTHON PARA RESOLVER UN PROBLEMA. 5.2 SELECCIONA LAS ESTRUCTURAS DE DATO ADECUADAS EN PYTHON PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD. 5.3 UTILIZA OPERACIONES BÁSICAS DE LISTAS Y DICCIONARIOS EN UNA RUTINA DE CÓDIGO PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	5. ESTRUCTURAS DE DATO EN PYTHON: ¿QUÉ ES UNA ESTRUCTURA DE DATOS Y POR QUÉ SE NECESITAN? LISTAS: CARACTERÍSTICAS DE UNA LISTA. CREAR UNA LISTA. AGREGAR ELEMENTOS. RESCATAR UN ELEMENTO. RESCATAR UN RANGO DE ELEMENTOS. LISTAS Y CADENAS DE CARACTERES. LISTAS ANIDADAS Y MATRICES. DICCIONARIOS: CARACTERÍSTICAS DE UN DICCIONARIO. CREAR UN DICCIONARIO. AGREGAR ELEMENTOS. RESCATAR ELEMENTOS. DICCIONARIOS ANIDADOS. TUPLAS: CARACTERÍSTICAS DE UNA TUPLA. CREACIÓN DE UNA TUPLA. RESCATAR ELEMENTOS. EMPAQUETADO Y DESEMPAQUETADO DE TUPLAS. SETS: CARACTERÍSTICAS DE UN SET. CREACIÓN DE UN SET. OPERACIONES DE CONJUNTO CON SETS. COMPRESIÓN DE LISTAS, DICCIONARIOS Y SETS (CONTENIDO OPCIONAL).
6. CODIFICAR UNA RUTINA UTILIZANDO SENTENCIAS ITERATIVAS PARA RESOLVER UN	6.1 DISTINGUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SENTENCIAS ITERATIVAS WHILE Y FOR EN LA	6. SENTENCIAS ITERATIVAS: ¿QUÉ ES UNA SENTENCIA ITERATIVA Y POR QUÉ SE NECESITAN?

PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD EN PYTHON.	RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA. 6.2 UTILIZA LA SENTENCIA FOR PARA ITERAR ESTRUCTURAS DE DATOS DE TIPO COLECCIÓN DE ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON. 6.3 CODIFICA UNA RUTINA QUE RESUELVE UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD UTILIZANDO SENTENCIAS ITERATIVAS DE ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON.	LA SENTENCIA WHILE. LA SENTENCIA FOR. ITERANDO LISTAS DE ELEMENTOS. ITERANDO DICCIONARIOS DE ELEMENTOS. LA FUNCIÓN RANGE. ITERANDO CON LA FUNCIÓN RANGE.
7. CODIFICAR UNA RUTINA UTILIZANDO CLASES PROVISTAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA SIMPLE DE ACUERDO AL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A OBJETOS EN EL ENTORNO PYTHON.	7.1 EXPLICA LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A OBJETOS EN LA PROGRAMACIÓN. 7.2 DISTINGUE LA DIFERENCIA ENTRE UNA CLASE Y UN OBJETO, EN EL CONTEXTO DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. 7.3 IMPLEMENTA UNA CLASE UTILIZANDO UN MÉTODO INICIALIZADOR CON PARÁMETROS Y MÉTODOS PERSONALIZADOS PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJÍSIMA COMPLEJIDAD. 7.4 UTILIZA CLASES Y MÉTODOS EXISTENTES EN LIBRERÍAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	7. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN PYTHON: ¿EN QUÉ CONSISTE EL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A OBJETOS EN LA PROGRAMACIÓN? PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROGRAMACIÓN A OBJETOS. ABSTRACCIÓN Y OCULTAMIENTO. CLASES Y OBJETOS. ESTADO Y ATRIBUTOS. COMPORTAMIENTO Y MÉTODOS. CONSTRUCTORES E INSTANCIACIÓN. EL OBJETO STRING Y SUS MÉTODOS PRINCIPALES.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	**Opción 2**	**Opción 3**
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL. CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS DOS AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS, DEMOSTRABLE.	FORMACIÓN COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA INFORMÁTICA, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS TRES AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE	EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS CUATRO AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.

EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD). MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR. EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE. DISTRIBUCIÓN ANACONDA (WWW.ANACONDA.COM) CON VERSIÓN DE PYTHON 3.7 O SUPERIOR CON LAS APLICACIONES JUPYTER NOTEBOOK Y SPYDER HABILITADAS.	MODALIDAD PRESENCIAL: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA. LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA. MODALIDAD PRESENCIAL O E-LEARNING: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLE TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Gobierno de Chile

MÓDULO FORMATIVO N° 3		
Nombre	OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS	
N° de horas asociadas al módulo	21,00	
Código Módulo	MB00174	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	SEGÚN EL CONSIGNADO EN EL PLAN FORMATIVO.	
Competencia del módulo	APLICAR TÉCNICAS DE OBTENCIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE DATOS, UTILIZANDO CRITERIOS DE IMPUTACIÓN Y MANIPULANDO LAS ESTRUCTURAS DE DATOS A CONVENIENCIA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN ACORDE AL LENGUAJE PYTHON.	
Nivel Cualificación	Sin Información	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS**
1. MANIPULAR ESTRUCTURAS DE DATOS VECTORIALES Y MATRICIALES UTILIZANDO BIBLIOTECA NUMPY PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	1.1 RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE VECTORES Y MATRICES PARA RESOLVER UN PROBLEMA. 1.2 CONSTRUYE ARREGLOS CON DATOS UTILIZANDO FUNCIONES PRECONSTRUIDAS DE CREACIÓN DE LA LIBRERÍA NUMPY. 1.3 APLICA OPERACIONES ENTRE ARREGLOS PARA RESOLVER UN PROBLEMA. 1.4 UTILIZA SELECCIÓN CONDICIONAL PARA LA SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE UN ARREGLO DE ACUERDO A LA CORRESPONDIENTE SINTAXIS. 1.5 REALIZA OPERACIONES MATRICIALES ENTRE ARREGLOS NUMPY PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	1. LA LIBRERÍA NUMPY: RESEÑA DE LA LIBRERÍA NUMPY. CREACIÓN DE ARREGLOS DE NUMPY: VECTORES. MATRICES. FUNCIONES PRECONSTRUIDAS DE CREACIÓN: ARREGLO CON VALORES (ARANGE). MATRICES DE CEROS Y UNOS. VECTOR CON DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS. MATRIZ IDENTIDAD. MATRIZ ALEATORIA. REDIMENSIONADO DE UN ARREGLO. INDEXACIÓN Y SELECCIÓN: SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE UN ARREGLO. SELECCIÓN CONDICIONAL DE ELEMENTOS DE UN ARREGLO. REFERENCIA Y COPIA DE ARREGLOS. OPERACIONES: OPERACIONES ENTRE ARREGLOS. OPERACIONES CON ESCALARES. APLICANDO FUNCIONES A UN ARREGLO.
2. UTILIZAR MÉTODOS BÁSICOS DE EXPLORACIÓN EN UN SET DE DATOS UTILIZANDO ESTRUCTURAS DE TIPO SERIE Y DATAFRAME DE LA LIBRERÍA PANDAS PARA LA SELECCIÓN, FILTRADO Y SUMARIZACIÓN DE LOS DATOS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA.	2.1 RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE SERIES Y DATAFRAMES PARA RESOLVER UN PROBLEMA. 2.2 SELECCIONA ELEMENTOS DE UNA SERIE Y FILAS O COLUMNAS DE UN DATAFRAME PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	2. LA LIBRERÍA PANDAS: RESEÑA DE LA LIBRERÍA PANDAS. PARA QUÉ SE UTILIZA. EL TIPO DE DATO SERIE: CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE DATO SERIE. CREACIÓN DE UNA SERIE. OBTENCIÓN DE DATOS DE UNA SERIE. OPERACIONES SOBRE UNA SERIE. EL TIPO DE DATO DATAFRAME: CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE DATO

	2.3 UTILIZA LA SINTAXIS DE SELECCIÓN CONDICIONAL PARA EL FILTRADO DE ELEMENTOS DE UN DATAFRAME. 2.4 UTILIZA MÉTODOS BÁSICOS DE EXPLORACIÓN UNA SERIE O DATAFRAME PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	DATAFRAME. CREACIÓN DE UN DATAFRAME. SELECCIÓN DE FILAS O COLUMNAS EN UN DATAFRAME. SELECCIÓN DE ELEMENTOS EN UN DATAFRAME. SELECCIÓN CONDICIONAL EN UN DATAFRAME. MÉTODOS BÁSICOS DE EXPLORACIÓN: MÉTODOS BÁSICOS DE EXPLORACIÓN (HEAD, TAIL, INFO, DESCRIBE). MÉTODOS BÁSICOS DE SUMARIZACIÓN (MIN, MAX, COUNT, MEAN, MEDIAN, SUM). MÉTODOS UNIQUE, NUNIQUE, VALUE_COUNTS.
3. APLICAR TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE DATOS DESDE DISTINTAS FUENTES UTILIZANDO LIBRERÍAS UTILITARIAS DE PYTHON PARA SU POSTERIOR USO.	3.1 IDENTIFICA LOS DISTINTOS MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DE DIVERSAS FUENTES UTILIZANDO LIBRERÍAS DE PYTHON. 3.2 RECUPERA INFORMACIÓN DESDE ARCHIVOS DE TEXTO CSV Y EXCEL UTILIZANDO LIBRERÍAS PYTHON PARA SU POSTERIOR PROCESAMIENTO. 3.3 RECUPERA INFORMACIÓN DESDE LA WEB UTILIZANDO LIBRERÍAS DE PYTHON PARA SU POSTERIOR PROCESAMIENTO.	3. OBTENCIÓN DE DATOS DESDE ARCHIVOS: ARCHIVOS CSV: LEYENDO UN ARCHIVO CSV. ESCRIBIENDO UN ARCHIVO CSV. ARCHIVOS EXCEL: LIBRERÍA XLRD. LEYENDO UN ARCHIVO EXCEL. ESCRIBIENDO UN ARCHIVO EXCEL. LEER TABLAS WEB CON PANDAS (CONTENIDO OPCIONAL).
4. APLICAR TÉCNICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE VALORES PERDIDOS EN UN SET DE DATOS UTILIZANDO LIBRERÍAS DE PYTHON PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA.	4.1 UTILIZA TÉCNICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VALORES PERDIDOS EN UN SET DE DATOS MEDIANTE EL USO DE LIBRERÍAS. 4.2 EXPLICA CRITERIOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS VALORES PERDIDOS DESCRIBIENDO MECANISMOS DE IMPUTACIÓN. 4.3 UTILIZA TÉCNICAS PARA LA DETECCIÓN Y FILTRADO DE REGISTROS OUTLIERS EN UN SET DE DATOS.	4. MANEJO DE VALORES PERDIDOS Y OUTLIERS: QUÉ ES UN VALOR PERDIDO. IDENTIFICACIÓN DE VALORES PERDIDOS. FILTRADO DE LA DATA PERDIDA. IMPUTACIÓN DE DATOS. IMPUTACIÓN DE VALORES CUALITATIVOS. QUÉ ES UN OUTLIER. DETECCIÓN Y FILTRADO DE OUTLIERS.
5. APLICAR TÉCNICAS DE DATA WRANGLING PARA LA MANIPULACIÓN, ENRIQUECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS EN UNA ESTRUCTURA DE TIPO SERIE O DATAFRAME PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA.	5.1 DESCRIBE EL CONCEPTO DE DATA WRANGLING IDENTIFICANDO SUS PRINCIPALES TAREAS Y RECONOCIENDO SU IMPORTANCIA. 5.2 APLICA TÉCNICAS DE ORDENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE DATOS UTILIZANDO LA LIBRERÍA PANDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA PLANTEADO.	5. DATA WRANGLING: QUÉ ES DATA WRANGLING. PRINCIPALES TAREAS DE DATA WRANGLING. ORDENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE DATOS: MUESTREOS ALEATORIOS, PERMUTACIÓN DE LA DATA. ORDENAMIENTO DE LA DATA. DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE REGISTROS DUPLICADOS. REEMPLAZO DE VALORES. DISCRETIZACIÓN Y BINNING (CONTENIDO OPCIONAL). ENRIQUECIMIENTO DE LA DATA: UTILIZACIÓN DE FUNCIONES Y MAPEOS. APLICACIÓN DE

		FUNCIONES DENTRO DE UNA SERIE DE DATOS (APPLY). APLICACIÓN DE FUNCIONES DENTRO DE UN DATAFRAME (APPLY). UTILIZACIÓN DE EXPRESIONES LAMBDA EN LA APLICACIÓN DE FUNCIONES. MANIPULACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UN DATAFRAME: AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS. REDIMENSIÓN DE UN DATAFRAME. CONVERTIR EL TIPO DE DATO DE UNA COLUMNA. DEFINIR Y RESETEAR ÍNDICES. RENOMBRAR COLUMNAS E ÍNDICES. REMOVER DUPLICADOS.
6. APLICAR TÉCNICAS DE UNIÓN, AGRUPAMIENTO Y PIVOTEO DE DATOS UTILIZANDO LA LIBRERÍA PANDAS PARA EL REACOMODO DE LA INFORMACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA.	6.1 UTILIZA INDEXACIÓN JERÁRQUICA PARA ORDENAR Y AGRUPAR LOS DATOS DE UN DATAFRAME UTILIZANDO LA LIBRERÍA PANDAS. 6.2 UTILIZA LA FUNCIÓN GROUPBY PARA FACILITAR EL ANÁLISIS AGREGADO DE LA INFORMACIÓN. 6.3 APLICA TÉCNICAS DE PIVOTEO Y DE DESPIVOTEO DE DATAFRAMES PARA FACILITAR EL ANÁLISIS AGREGADO DE LA INFORMACIÓN 6.4 APLICA TÉCNICAS PARA LA COMBINACIÓN DE DOS SETS DE DATOS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DADO.	6. AGRUPAMIENTO Y PIVOTEO DE DATOS: AGRUPAMIENTO CON INDEXACIÓN JERÁRQUICA. AGRUPAMIENTO DE DATOS CON LA FUNCIÓN GROUPBY. PIVOTEO DE DATAFRAMES. DESPIVOTEO DE DATFRAMES (MÉTODO MELT). COMBINACIÓN Y MERGE DE DATOS: CONCATENACIÓN DE DATAFRAMES. MERGE DE DATAFRAMES.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	**Opción 2**	**Opción 3**
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL. CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS DOS AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS, DEMOSTRABLE.	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EN EL ÁREA INFORMÁTICA, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS TRES AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE	EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS CUATRO AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.

EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD). MODALIDAD E-LEARNING. PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR. EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET. MODALIDAD PRESENCIAL O E-LEARNING: SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE. DISTRIBUCIÓN ANACONDA (WWW.ANACONDA.COM) CON VERSIÓN DE PYTHON 3.7 O SUPERIOR CON LAS APLICACIONES JUPYTER NOTEBOOK Y SPYDER HABILITADAS.	MODALIDAD PRESENCIAL: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA. LIBRO DE CLASES. PLUMONES DE PIZARRA. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLE TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

DIDÁCTICO.		

MÓDULO FORMATIVO N° 4		
Nombre	ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS	
N° de horas asociadas al módulo	24,00	
Código Módulo	MB00169	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	SEGÚN EL CONSIGNADO EN EL PLAN FORMATIVO.	
Competencia del módulo	REALIZAR ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS UTILIZANDO CONCEPTOS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y ANÁLISIS VISUAL PARA LA DETERMINACIÓN DE INSIGHTS EN LOS DATOS.	
Nivel Cualificación	Sin Información	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS**
1. APLICAR ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS DISTINGUIENDO SUS PRINCIPALES TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS.	1.1 RECONOCE EL PROPÓSITO DEL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS DISTINGUIENDO ENTRE ANÁLISIS EXPLORATORIO Y ANÁLISIS INICIAL. 1.2 APLICA TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS DISTINGUIENDO ENTRE ANÁLISIS UNIVARIADO Y MULTIVARIADO.	1. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS: ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA)? ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS INICIAL DE DATOS (IDA)? CONTEXTO EN EL CUAL SE UTILIZA EL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS. ANÁLISIS UNIVARIADO Y SUS OBJETIVOS. ANÁLISIS MULTIVARIADO Y SUS OBJETIVOS.
2. APLICAR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE UN CONJUNTO DE DATOS A PARTIR DE UN PROBLEMA DADO.	2.1 EXPLICA LOS PRINCIPALES ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE UN CONJUNTO DE DATOS DE UNA MUESTRA O POBLACIÓN. 2.2 UTILIZA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE UN CONJUNTO DE DATOS DE UNA MUESTRA O POBLACIÓN. 2.3 UTILIZA MEDIDAS DE DISPERSIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE UN CONJUNTO DE DATOS DE UNA MUESTRA O POBLACIÓN. 2.4 APLICA DIAGRAMAS DE TIPO BOXPLOT E HISTOGRAMA PARA LA REPRESENTACIÓN DE UN CONJUNTO DE DATOS.	2. CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA : TIPOS DE VARIABLE (CATEGÓRICAS, CUANTITATIVAS, NUMÉRICAS, DISCRETAS). TABLAS DE FRECUENCIA. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: MEDIA, MEDIANA Y MODA. MEDIDAS DE DISPERSIÓN: RANGO DE VARIACIÓN, VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR. POBLACIÓN, MUESTRA Y CORRECCIÓN DE BESSEL. MEDIDAS DE POSICIÓN (CUARTIL, QUINTIL, DECIL, PERCENTIL). PUNTOS ATÍPICOS. GRÁFICOS Y DIAGRAMAS: HISTOGRAMA Y BOXPLOT.

3. APLICAR LOS CONCEPTOS DE CORRELACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE UN CONJUNTO DE DATOS DE UNA POBLACIÓN A PARTIR DE UN PROBLEMA DADO.	3.1 COMPRENDE EL CONCEPTO DE CORRELACIÓN DE VARIABLES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE UN CONJUNTO DE DATOS DE UNA POBLACIÓN. 3.2 APLICA DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE UNA MUESTRA IDENTIFICANDO PATRONES DE CORRELACIÓN.	3. CORRELACIÓN: GRAFICANDO LA CORRELACIÓN DE VARIABLES: TABLAS DE CONTINGENCIA Y GRÁFICO SCATTERPLOT. MIDIENDO LA CORRELACIÓN DE VARIABLES CON EL INDICADOR R-PEARSON. CAUSALIDAD V/S CORRELACIÓN.
4. IMPLEMENTAR UN MODELO DE REGRESIÓN LINEAL PARA EL ANÁLISIS DE LA DEPENDENCIA DE VARIABLES UTILIZANDO LENGUAJE PYTHON.	4.1 UTILIZA CONCEPTO DE REGRESIÓN LINEAL Y SU UTILIDAD EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 4.2 APLICA LOS SUPUESTOS QUE DEBE CUMPLIR UN MODELO REGRESIVO LINEAL. 4.3 IMPLEMENTA UN MODELO REGRESIVO LINEAL SIMPLE Y MÚLTIPLE UTILIZANDO LA LIBRERÍA STATSMODELS EN PYTHON. 4.4 ANALIZA MÉTRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE UN MODELO REGRESIVO LINEAL.	4. REGRESIONES LINEALES: REGRESIONES LINEALES SIMPLES: ¿QUÉ ES UNA REGRESIÓN LINEAL SIMPLE? DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN. MÉTRICAS DE ERROR. INDICADOR DE AJUSTE R2. IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON CON LIBRERÍA STATSMODELS. REGRESIONES LINEALES MÚLTIPLES: QUÉ ES UNA REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. SUPUESTOS DE UNA REGRESIÓN MÚLTIPLE. MÉTODOS DE SELECCIÓN DEL MODELO. INDICADOR R2-AJUSTADO. TEST DE NORMALIDAD DEL ERROR. IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON CON LIBRERÍA STATSMODELS.
5. APLICAR TÉCNICAS DE ANÁLISIS VISUAL DE LOS DATOS UTILIZANDO LA LIBRERÍA SEABORN PARA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA INFORMACIÓN.	5.1 IDENTIFICA LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA LIBRERÍA SEABORN PARA EL ANÁLISIS VISUAL. 5.2 SELECCIONA EL TIPO DE GRÁFICO UTILIZANDO LA LIBRERÍA SEABORN QUE MEJOR REPRESENTA LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL SET DE DATOS. 5.3 CONSTRUYE UN GRÁFICO PERSONALIZANDO SUS CARACTERÍSTICAS PARA REPRESENTAR UN SET DE DATOS UTILIZANDO LA LIBRERÍA SEABORN.	5. ANÁLISIS VISUAL DE DATOS: CARACTERÍSTICAS DE LA LIBRERÍA SEABORN. IMPORTACIÓN DE LA LIBRERÍA. TIPOS DE GRÁFICO. GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE OBSERVACIONES: DISTPLOT. GRÁFICOS DE DISPERSIÓN Y CORRELACIÓN DE VARIABLES: JOINPLOT. PAIRPLOT. GRÁFICOS DE REGRESIONES: REGPLOT. GRÁFICOS DE VARIABLES CATEGÓRICAS: BARPLOT, COUNTPLOT, BOXPLOT Y VIOLINPLOT. GRÁFICOS DE MATRICES. HEATMAP. GRILLAS DE GRÁFICOS: PAIRGRID Y FACETGRID.
6. APLICAR PERSONALIZACIONES A LOS GRÁFICOS DE DATOS UTILIZANDO LA LIBRERÍA MATPLOTLIB PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DADO.	6.1 IDENTIFICA LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA LIBRERÍA MATPLOTLIB PARA EL ANÁLISIS VISUAL. 6.2 SELECCIONA EL TIPO DE GRÁFICO UTILIZANDO LA LIBRERÍA MATPLOTLIB QUE MEJOR REPRESENTA LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL SET DE DATOS.	6. LIBRERÍA MATPLOTLIB: CARACTERÍSTICAS DE LA LIBRERÍA MATPLOTLIB: IMPORTACIÓN DE LA LIBRERÍA. COMPONENTES PRINCIPALES DE UN GRÁFICO. CREAR UN GRÁFICO CON LAS FUNCIONES PYPLOT. CREAR UN GRÁFICO CON MODELO DE ORIENTACIÓN A OBJETOS. FIGURAS Y SUBGRÁFICOS. POSICIÓN Y TAMAÑO DE LOS GRÁFICOS. COLORES, MARCADORES Y ESTILOS. TICKS, ETIQUETAS Y LEYENDAS. FIJANDO LOS

	6.3 CONSTRUYE UN GRÁFICO PERSONALIZANDO SUS CARACTERÍSTICAS PARA REPRESENTAR UN SET DE DATOS UTILIZANDO LA LIBRERÍA MATPLOTLIB.	LÍMITES DE UN GRÁFICO. ANOTACIONES Y DIBUJOS EN UN GRÁFICO. GUARDANDO LOS GRÁFICOS EN UN ARCHIVO.TIPOS DE GRÁFICOS: DIAGRAMA DE LÍNEA.HISTOGRAMA.BOXPLOT. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN. DIAGRAMA DE BARRAS. DIAGRAMA DE TORTA.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	**Opción 2**	**Opción 3**
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS DOS AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA INFORMÁTICA, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS TRES AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS CUATRO AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR.	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR.	MODALIDAD PRESENCIAL: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA.

CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD). MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE. DISTRIBUCIÓN ANACONDA (WWW.ANACONDA.COM) CON VERSIÓN DE PYTHON 3.7 O SUPERIOR CON LAS APLICACIONES JUPYTER NOTEBOOK Y SPYDER HABILITADAS.	LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA. MODALIDAD PRESENCIAL O E-LEARNING: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLE TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Gobierno de Chile

MÓDULO FORMATIVO N° 5		
Nombre	INFERENCIA ESTADÍSTICA	
N° de horas asociadas al módulo	24,00	
Código Módulo	MB00170	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	SEGÚN EL CONSIGNADO EN EL PLAN FORMATIVO.	
Competencia del módulo	ELABORAR INFERENCIAS ESTADÍSTICAS A UNA MUESTRA PARA LA ESTIMACIÓN DE UNA POBLACIÓN PARA RESOLVER UN PROBLEMA DADO.	
Nivel Cualificación	Sin Información	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS**
1. APLICAR LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL MÉTODO CIENTÍFICO Y LA IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO ESTADÍSTICO PARA LA OBTENCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS EN EL ANALISIS DE DATOS.	1.1 DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MÉTODO CIENTÍFICO PARA LA OBTENCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS. 1.2 DISTINGUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DE LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 1.3 EXPLICA EL ROL E IMPORTANCIA DE LA ESTADÍSTICA EN EL MÉTODO CIENTÍFICO DISTINGUIENDO LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL. 1.4 EXPLICA LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL EN EL DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN.	1. MÉTODO CIENTÍFICO Y ESTADÍSTICA: FILOSOFÍA Y SOCIOLOGÍA DE LA CIENCIA. ¿QUÉ ES EL MÉTODO CIENTÍFICO?CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES (REFUTABLE, REPRODUCIBLE, OBJETIVO, RACIONAL, SISTEMÁTICO, FÁCTICO). PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO (PLANTEAMIENTO, HIPÓTESIS, EXPERIMENTACIÓN, ANÁLISIS, CONCLUSIÓN) MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: CUALITATIVOS. CUANTITATIVOS. IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO ESTADÍSTICO EN LA CIENCIA. LA ESTADÍSTICA EN EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL: ¿QUÉ ES LA INFERENCIA ESTADÍSTICA? IMPORTANCIA APLICACIONES Y EJEMPLOS. EL CONCEPTO DE SIGNIFICANCIA. DISEÑO DE EXPERIMENTOS.
2. APLICAR LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE PROBABILIDAD ASOCIADOS A UN EVENTO ALEATORIO SEGÚN EL ANALISIS ESTADÍSTICO.	2.1 INTERPRETA LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE PROBABILIDAD EN UN EVENTO ALEATORIO. 2.2 APLICA EL CONCEPTO DE MUESTRA ALEATORIA IDENTIFICANDO BUENAS PRÁCTICAS PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS.	2. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA: LA TEORÍA DE PROBABILIDADES. EXPERIMENTO ALEATORIO Y DETERMINÍSTICO. ESPACIO MUESTRAL. EVENTOS ALEATORIOS. ÁRBOL DE PROBABILIDADES. UNIÓN E INTERSECCIÓN DE EVENTOS. MUESTRA Y MUERTREO. MUESTRA ALEATORIA Y SESGO DE MUESTRA. BUENAS PRÁCTICAS PARA OBTENER MUESTRASS REPRESENTATIVAS: MUESTREO ALEATORIO SIMPLE. MUESTREO ALEATORIO

		ESTRATIFICADO. MUESTREO POR CONGLOMERADOS. MUESTREO DE VARIAS ETAPAS.
3. UTILIZAR LAS FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES IDENTIFICANDO SU CAMPO DE UTILIZACIÓN EN EL ANALISIS ESTADISTICO.	3.1 EXPLICA EL CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD Y SUS MEDIDAS DE MEDIA Y VARIANZA PARA DESCRIBIR UNA VARIABLE ALEATORIA. 3.2 DISTINGUE LAS PRINCIPALES DISTRIBUCIONES DISCRETAS Y CONTINÚAS RECONOCIENDO SU CAMPO DE UTILIZACIÓN. 3.3 REALIZA UN CÁLCULO DE PROBABILIDADES UTILIZANDO LA DISTRIBUCIÓN NORMAL PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	3. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD: VARIABLES ALEATORIAS Y SUS TIPOS. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD. DISTRIBUCIÓN ACUMULADA DE PROBABILIDAD. DISTRIBUCIONES DISCRETAS: UNIFORME DISCRETA. BERNOULLI. BINOMIAL. POISSON. DISTRIBUCIONES CONTINUAS: UNIFORME CONTINUA. NORMAL. NORMAL ESTÁNDAR. CHI-CUADRADO. T-STUDENT. FISCHER. EXPONENCIAL. RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE UNA DISTRIBUCIÓN. DISTRIBUCIÓN NORMAL: CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL. FORMA FUNCIONAL DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL. CÁLCULO DE PROBABILIDAD CON LA DISTRIBUCIÓN NORMAL. DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR.
4. REALIZAR CÁLCULOS DE PROBABILIDAD UTILIZANDO LA DISTRIBUCIÓN MUESTRAL PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	4.1 EXPLICA EL TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MUESTREOS ALEATORIOS. 4.2 REALIZA UN CÁLCULO DE PROBABILIDADES UTILIZANDO LA DISTRIBUCIÓN MUESTRAL PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD DE ESTIMAR UNA MUESTRA.	4. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL Y TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL: LA DISTRIBUCIÓN DE MUESTREO. LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS. TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA Y DISTRIBUCIÓN MUESTRAL. CÁLCULO DE PROBABILIDADES CON LA DISTRIBUCIÓN MUESTRAL. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE PROPORCIONES.
5. REALIZAR LA ESTIMACIÓN DE LA MEDIA DE UNA POBLACIÓN UTILIZANDO INTERVALOS DE CONFIANZA A PARTIR DE UNA MUESTRA ALEATORIA.	5.1 APLICA LOS CONCEPTOS DE INFERENCIA ESTADÍSTICA, INTERVALO Y NIVELES DE CONFIANZA PARA LA ESTIMACIÓN DE UN PARÁMETRO DE LA POBLACIÓN. 5.2 APLICA LAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DE UN INTERVALO DE CONFIANZA PARA ESTIMAR LA MEDIA DE LA POBLACIÓN A PARTIR DE UNA MUESTRA ALEATORIA.	5. INFERENCIA E INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA MEDIA: INFERENCIA ESTADÍSTICA. DISTRIBUCIONES MUESTRALES: MEDIAS MUESTRALES. PROPORCIONES MUESTRALES. CÁLCULO DE INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA MEDIA CON DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA POBLACIÓN CONOCIDA. CÁLCULO DE INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA MEDIA CON DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA POBLACIÓN DESCONOCIDA. CÁLCULO DE INTERVALOS DE CONFIANZA PARA UNA PROPORCIÓN. CÁLCULO DE NIVELES DE CONFIANZA. CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL.
6. APLICAR UNA PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA PROBAR LA VALIDEZ DE UNA ASEVERACIÓN ACERCA DE UN PARÁMETRO DE LA POBLACIÓN.	6.1 INTERPRETA LOS CONCEPTOS ASOCIADOS A UNA PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA TESTEAR LA SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE UNA MUESTRA.	6. TEST DE SIGNIFICANCIA: ¿QUÉ ES UNA PRUEBA DE HIPÓTESIS? HIPÓTESIS NULA Y ALTERNATIVA. SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA. EL VALOR P.

	6.2 REALIZA UNA PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA PROBAR LA VALIDEZ DE UNA ASEVERACIÓN ACERCA DE UN PARÁMETRO DE LA POBLACIÓN. 6.3 REALIZA EL CÁLCULO DEL PODER DE UN EXPERIMENTO.	PRUEBAS SOBRE UNA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN. PRUEBAS SOBRE UNA MEDIA POBLACIONAL. ERRORES TIPO I Y TIPO II. PRUEBAS DE HIPÓTESIS. DISEÑO DE EXPERIMENTO. PODER DE EXPERIMENTO.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	**Opción 2**	**Opción 3**
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS DOS AÑOS. EXPERIENCIA DOCENTE EN CURSOS DE ESTADÍSTICA. DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA ESTADÍSTICA, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS TRES AÑOS. EXPERIENCIA DOCENTE EN CURSOS DE ESTADÍSTICA. DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS CUATRO AÑOS. EXPERIENCIA DOCENTE EN CURSOS DE ESTADÍSTICA. DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR.	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR.	MODALIDAD PRESENCIAL: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA.

CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET. MODALIDAD PRESENCIAL O E-LEARNING: SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE. DISTRIBUCIÓN ANACONDA (WWW.ANACONDA.COM) CON VERSIÓN DE PYTHON 3.7 O SUPERIOR CON LAS APLICACIONES JUPYTER NOTEBOOK Y SPYDER HABILITADAS.	LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA. MODALIDAD PRESENCIAL O E-LEARNING: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLE TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Gobierno de Chile

MÓDULO FORMATIVO N° 6		
Nombre	APRENDIZAJE DE MÁQUINA SUPERVISADO	
N° de horas asociadas al módulo	33,00	
Código Módulo	MA03733	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	EGRESADO DE CARRERAS TÉCNICAS DE NIVEL SUPERIOR Y/O PROFESIONALES DE BASE CIENTÍFICA Y/O TECNOLÓGICA, INCLUYENDO CIENCIAS BÁSICAS, CIENCIAS SOCIALES, AGROPECUARIAS, BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD O AFÍN, MÁS LA APROBACIÓN DE UN TEST DE SELECCIÓN EN LÍNEA QUE EVALÚA LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA APROBACIÓN DE TEST CONOCIMIENTOS BASALES DEL ÁREA.	
Competencia del módulo	ELABORAR UN MODELO PREDICTIVO A PARTIR DE UN SET DE DATOS UTILIZANDO TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA SUPERVISADO IMPLEMENTADOS EN LENGUAJE PYTHON PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	
Nivel Cualificación	Nivel 4	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS**
1. EXPLICAR CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL APRENDIZAJE DE MÁQUINA SUPERVISADO PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DISTINGUIENDO ENTRE TAREAS DE CLASIFICACIÓN Y DE REGRESIÓN.	1.1 APLICA LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA PARA RESOLVER UN PROBLEMA. 1.2 DISTINGUE LOS TIPOS DE PROBLEMA QUE RESUELVEN LOS ALGORITMOS DE APRENDIZAJE SUPERVISADO. 1.3 APLICA EL TIPO DE TAREA REQUERIDO (REGRESIÓN O CLASIFICACIÓN) PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE ACUERDO A SU CONTEXTO. 1.4 DISTINGUE LOS TIPOS DE CLASIFICACIÓN QUE RESUELVEN LOS ALGORITMOS DE DICHO TIPO.	1. FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE DE MÁQUINA: ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE DE MÁQUINA? APLICACIONES DEL APRENDIZAJE DE MÁQUINA. ETAPAS TÍPICAS DE UN PROBLEMA DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA. TIPOS DE ALGORITMO DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA. APRENDIZAJE SUPERVISADO V/S NO SUPERVISADO. ALGORITMOS DE REGRESIÓN: QUÉ ES UNA TAREA DE REGRESIÓN. ALGORITMOS MÁS UTILIZADOS. ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN: QUÉ ES UNA TAREA DE CLASIFICACIÓN. TIPOS DE TAREA DE CLASIFICACIÓN (BINARIA, MULTICLASE, MULTIETIQUETA). ALGORITMOS MÁS UTILIZADOS. DIMENSIONES Y LA MALDICIÓN DE LA DIMENSIONALIDAD.
2. APLICAR TÉCNICAS DE VALIDACIÓN CRUZADA PARA LA PREVENCIÓN DE SOBREAJUSTE EN LOS MODELOS UTILIZANDO EL CONCEPTO DE NIVEL DE	2.1 DESCRIBE LOS NIVELES DE AJUSTES QUE PUEDE PRESENTAR UN MODELO RECONOCIENDO LOS TIPOS DE ERROR QUE PUEDE PRESENTAR.	2. NIVEL DE AJUSTE DE UN MODELO Y VALIDACIÓN CRUZADA: NIVEL DE AJUSTE DE UN MODELO: TIPOS DE ERROR DE UN MODELO. SOBREAJUSTE,

AJUSTE ÓPTIMO.	2.2 EXPLICA EL CONCEPTO DE VALIDACIÓN CRUZADA EXPLICANDO DE QUÉ FORMA PUDE CONTRIBUIR A PREVENIR EL SOBREAJUSTE DE LOS MODELOS. 2.3 IDENTIFICA LAS PRINCIPALES TÉCNICAS DE VALIDACIÓN CRUZADA. 2.4 APLICA EL PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN CRUZADA UTILIZANDO LA LIBRERÍA SCIKIT-LEARN.	SUBAJUSTE Y AJUSTE APROPIADO DE UN MODELO. TRADE-OFF ENTRE SESGO (BIAS) Y VARIANZA. ALIDACIÓN CRUZADA: QUÉ ES VALIDACIÓN CRUZADA: TÉCNICAS DE VALIDACIÓN CRUZADA. MÉTODO DE RETENCIÓN. VALIDACIÓN CRUZADA DE K-ITERACIONES. VALIDACIÓN CRUZADA ALEATORIA. VALIDACIÓN CRUZADA DEJANDO UNO AFUERA. IMPLEMENTACIÓN DE VALIDACIÓN CRUZADA CON LA LIBRERÍA SCIKIT-LEARN.
3. APLICAR TÉCNICAS PARA EL PREPROCESAMIENTO DE DATOS EN UN MODELAMIENTO DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE PYTHON.	3.1 EXPLICA LA ETAPA DE PREPROCESAMIENTO DE DATOS Y SU RELEVANCIA EN UN MODELO DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA. 3.2 IDENTIFICA LAS PRINCIPALES TAREAS DE PREPROCESAMIENTO QUE PUEDEN LLEVARSE A CABO EN EL ENTRENAMIENTO DE UN ALGORITMO DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA. 3.3 DESCRIBE EL CONCEPTO DE ESCALAMIENTO DE DATOS RECONOCIENDO SU PROPÓSITO E IDENTIFICANDO LAS PRINCIPALES MÉTRICAS. 3.4 APLICA LAS PRINCIPALES TÉCNICAS DE ESCALAMIENTO EN PYTHON UTILIZANDO LA LIBRERÍA SCIKIT-LEARN.	3. PREPROCESAMIENTO Y ESCALAMIENTO DE DATOS: EL CONCEPTO DE PREPROCESAMIENTO. TAREAS MÁS FRECUENTES DE PREPROCESAMIENTO. LABEL Y HOT ENCODING. VARIABLES DUMMY. IMPLEMENTACIÓN CON LA LIBRERÍA SCIKIT-LEARN. ESCALAMIENTO DE DATOS: EL CONCEPTO DE DISTANCIA. TIPOS DE DISTANCIA: MANHATTAN. EUCILDEANA. MINKOSWKI. TÉCNICAS MÁS USADAS DE ESCALAMIENTO: ESCALADOR MIN MAX. ESCALADOR ESTÁNDAR. IMPLEMENTACIÓN ESCALAMIENTO CON LA LIBRERÍA SCIKIT-LEARN.
4. ELABORAR UN MODELO PREDICTIVO UTILIZANDO ALGORITMOS DE REGRESIÓN PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE DADO DE ACUERDO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	4.1 RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN MODELAMIENTO REGRESIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO PREDICTIVO. 4.2 IDENTIFICA LAS MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DE UN MODELO LINEAL REGRESIVO. 4.3 ELABORA UN MODELO PREDICTIVO DE REGRESIÓN UTILIZANDO LAS TÉCNICAS DE VALIDACIÓN CRUZADA Y LENGUAJE PYTHON PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	4. REGRESIONES: PROBLEMAS DE REGRESIÓN. TIPOS DE PROBLEMAS DE REGRESIÓN: LINEALES. NO LINEALES. LIBRERÍA SCIKIT-LEARN PARA MODELOS DE REGRESIÓN. ENTRENAMIENTO DE ALGORITMOS DE REGRESIÓN. PREDICCIONES CON EL MODELO DE REGRESIÓN. SELECCIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN.
5. ELABORAR UN MODELO PREDICTIVO APLICANDO ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN PARA RESOLVER UN PROBLEMA DADO DE ACUERDO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA	5.1 RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PRINCIPALES ALGORITMOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CLASIFICACIÓN.	5. ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN: REGRESIÓN LOGÍSTICA: EN QUÉ CONSISTE LA REGRESIÓN LOGÍSTICA. LA FUNCIÓN SIGMOÍDEA. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UTILIZAR EL ALGORITMO Y SU

INDUSTRIA.	5.2 IDENTIFICA LOS HIPERPARÁMETROS MÁS IMPORTANTES DE LOS ALGORITMOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CLASIFICACIÓN. 5.3 UTILIZA LA LIBRERÍA SCIKIT-LEARN PARA EL ENTRENAMIENTO DE UN ALGORITMO DE CLASIFICACIÓN EN EL LENGUAJE PYTHON. 5.4 ELABORA UN MODELO PREDICTIVO APLICANDO ALGORITMOS CLASIFICACIÓN PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON. K-NEAREST NEIGHBORS: EN QUÉ CONSISTE EL ALGORITMO K-NN. EL CONCEPTO DE ESCALAMIENTO DE DATOS. EL CONCEPTO DE DISTANCIA EUCLIDEANA. SELECCIÓN DEL VALOR DE K Y LA EXACTITUD. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UTILIZAR EL ALGORITMO Y SU IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON. ÁRBOL DE DESICIÓN: QUÉ ES UN ÁRBOL DE DECISIÓN. PRINCIPALES HIPERPARÁMETROS DE UN ÁRBOL DE DECISIÓN. MEDIDAS DE IMPUREZA DE LOS NODOS. VENTAJAS Y DESVENTAJAS Y SU IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON. BOSQUES ALEATORIOS: EL CONCEPTO DE “BAGGING”. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UTILIZAR EL ALGORITMO Y SU IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON. SUPPORT VECTOR MACHINE: QUÉ ES UNA MÁQUINA DE SOPORTE DE VECTORES. CÓMO FUNCIONA EL CLASIFICADOR SVM. EN QUÉ TIPO DE PROBLEMA PUEDE . UTILIZARSE. TIPOS DE KERNEL Y SUS CARACTERÍSTICAS. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UTILIZAR EL ALGORITMO Y SU IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON.
6. APLICAR MÉTRICAS DE DESEMPEÑO PARA LA EVALUACIÓN DE ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN Y REGRESIÓN DE ACUERDO AL CASO PLANTEADO.	6.1 DESCRIBE LAS MÉTRICAS DE DESEMPEÑO PARA LA EVALUACIÓN DE UN MODELO REGRESIVO. 6.2 DESCRIBE LAS MÉTRICAS DE DESEMPEÑO PARA LA EVALUACIÓN DE UN MODELO DE CLASIFICACIÓN. 6.3 SELECCIONA LA MÉTRICA REQUERIDA PARA EVALUAR UN MODELO DE ACUERDO AL CONTEXTO DEL PROBLEMA. 6.4 APLICA MÉTRICAS EN PYTHON UTILIZANDO LA LIBRERÍA SCIKIT-LEARN PARA RESOLVER EL PROBLEMA PLANTEADO.	6. MÉTRICAS DE DESEMPEÑO DE UN ALGORITMO MÉTRICAS DE DESEMPEÑO DE UN ALGORITMO DE RESRESIÓN: MAE. MSE. RMSE. R2. MÉTRICAS DE DESEMPEÑO EN UN ALGORITMO DE CLASIFICACIÓN: MATRIZ DE CONFUSIÓN. PRECISIÓN Y EXACTITUD. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD. CURVA ROC-AUC.
7. APLICAR TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN DE UN MODELO DE APRENDIZAJE PARA LA MEJORA DE SU DESEMPEÑO ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	7.1 RECONOCE MECANISMOS PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DE UN MODELO PREDICTIVO. 7.2 DESCRIBE EL CONCEPTO DE FEATURE ENGINEERING PARA LA MEJORA DE UN MODELO DE APRENDIZAJE.	7. OPTIMIZACIÓN DE UN MODELO: MECANISMOS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE UN ALGORITMO. QUÉ ES FEATURE ENGINEERING. QUÉ ES UN HIPERPARÁMETRO. QUÉ ES LA REGULARIZACIÓN. OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS. GRILLA DE PARÁMETROS.

	7.3 APLICA TÉCNICAS DE AFINAMIENTO DE HIPERPARMÁMETROS PARA LA MEJORA DE UN MODELO DE APRENDIZAJE.	BALANCEO DE DATOS. IMPLEMENTACIÓN CON LA LIBRERÍA SCIKIT-LEARN.
8. ELABORAR UN MODELO PREDICTIVO APLICANDO TÉCNICAS DE BOOSTING PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE CLASIFICACIÓN UTILIZANDO EL LENGUAJE PYTHON.	8.1 RECONOCE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ALGORITMO GRADIENT BOOSTING PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE CLASIFICACIÓN. 8.2 DISTINGUE LAS DIFERENCIAS ENTRE UN ALGORITMO DE BAGGING Y DE BOOSTING EN LA ELABORACIÓN DE UN MODELO PREDICTIVO. 8.3 ELABORA UN MODELO PREDICTIVO APLICANDO EL ALGORITMO GRADIENT BOOSTING PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE CLASIFICACIÓN UTILIZANDO EL LENGUAJE PYTHON.	8. ALGORITMOS DE BOOSTING: EN QUÉ CONSISTE EL BOOSTING. LOS CONCEPTOS “ENSEMBLE”, “BAGGING” Y “BOOSTING”. EL ALGORITMO GRADIENT BOOSTING. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UTILIZAR EL ALGORITMO. MPLEMENTACIÓN EN PYTHON.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	**Opción 2**	**Opción 3**
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS DOS AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN O TELECOMUNICACIONES, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS TRES AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS CUATRO AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD). MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR. EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE. SOFTWARE INSTALADO: DISTRIBUCIÓN ANACONDA (WWW.ANACONDA.COM) CON VERSIÓN DE PYTHON 3.7 O SUPERIOR CON LAS APLICACIONES JUPYTER NOTEBOOK Y SPYDER HABILITADAS.	MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA. LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA. MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO.1 POR PARTICIPANTE. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLE TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

MÓDULO FORMATIVO N° 7		
Nombre	APRENDIZAJE DE MÁQUINA NO SUPERVISADO	
N° de horas asociadas al módulo	18,00	
Código Módulo	MA03734	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	EGRESADO DE CARRERAS TÉCNICAS DE NIVEL SUPERIOR Y/O PROFESIONALES DE BASE CIENTÍFICA Y/O TECNOLÓGICA, INCLUYENDO CIENCIAS BÁSICAS, CIENCIAS SOCIALES, AGROPECUARIAS, BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD O AFÍN, MÁS LA APROBACIÓN DE UN TEST DE SELECCIÓN EN LÍNEA QUE EVALÚA LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA APROBACIÓN DE TEST CONOCIMIENTOS BASALES DEL ÁREA.	
Competencia del módulo	ELABORAR UN MODELO PREDICTIVO A PARTIR DE UN SET DE DATOS UTILIZANDO TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA NO SUPERVISADO IMPLEMENTADOS EN LENGUAJE PYTHON PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	
Nivel Cualificación	Nivel 4	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS**
1. EXPLICAR LOS PRINCIPALES CONCEPTOS Y TÉCNICAS ASOCIADAS AL APRENDIZAJE DE MÁQUINA NO SUPERVISADO PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	1.1 EXPLICA LOS PRINCIPALES CONCEPTOS Y TÉCNICAS ASOCIADAS AL APRENDIZAJE DE MÁQUINA NO SUPERVISADO PARA RESOLVER UN PROBLEMA. 1.2 IDENTIFICA LAS PRINCIPALES TAREAS DE APRENDIZAJE NO SUPERVISADO Y SUS APLICACIONES.	1. APRENDIZAJE DE MÁQUINA NO SUPERVISADO: QUÉ ES EL APRENDIZAJE DE MÁQUINA NO SUPERVISADO. TAREAS QUE RESUELVE. TIPOS DE APRENDIZAJE NO SUPERVISADO. CLUSTERIZACIÓN. REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD. APLICACIONES DE APRENDIZAJE NO SUPERVISADO.
2. DESCRIBIR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS TÉCNICAS DE CLUSTERIZACIÓN, SUS PRINCIPALES ALGORITMOS Y PROBLEMAS QUE RESUELVE.	2.1 DESCRIBE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS TÉCNICAS DE CLUSTERIZACIÓN ASÍ COMO SU APLICACIÓN EN EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS. 2.2 IDENTIFICA LOS PRINCIPALES ALGORITMOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE CLUSTERIZACIÓN RECONOCIENDO SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS.	2. CLUSTERIZACIÓN Y SUS PRINCIPALES ALGORITMOS: ¿EN QUÉ CONSISTE LA TÉCNICA DE CLUSTERIZACIÓN? APLICACIONES DE LAS TÉCNICAS DE CLUSTERIZACIÓN. PRINCIPALES ALGORITMOS DE CLUSTERIZACIÓN, VENTAJAS Y DESVENTAJAS. K-MEANS. CLUSTERING JERÁRQUICO. DBSCAN. MEZCLA GAUSSIANA. APLICACIONES Y CASOS QUE SE PUEDEN RESOLVER CON CLUSTERIZACIÓN.
3. DESCRIBIR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS TÉCNICAS DE	3.1 DESCRIBE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA REDUCCIÓN DE	3. REDUCCIÓN DIMENSIONAL: QUÉ ES LA REDUCCIÓN DIMENSIONAL. PRINCIPALES

REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD, SUS PRINCIPALES ALGORITMOS Y PROBLEMAS QUE RESUELVE.	DIMENSIONALIDAD ASÍ COMO SU APLICACIÓN EN EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS. 3.2 IDENTIFICA ALGORITMOS PARA LA REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD JUNTO A SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS.	ALGORITMOS DE REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD, VENTAJAS Y DESVENTAJAS. PCA. T-SNE. APLICACIONES Y CASOS QUE SE PUEDEN RESOLVER CON REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD.
4. IMPLEMENTAR UN MODELO PREDICTIVO APLICANDO ALGORITMOS DE CLUSTERIZACIÓN UTILIZANDO LENGUAJE PYTHON PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	4.1 RECONOCE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ALGORITMO K-MEANS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE CLUSTERIZACIÓN. 4.2 IMPLEMENTA UN MODELO DE CLUSTERIZACIÓN APLICANDO EL ALGORITMO K-MEANS PARA RESOLVER UN PROBLEMA UTILIZANDO EL LENGUAJE PYTHON. 4.3 IMPLEMENTA UN MODELO DE CLUSTERIZACIÓN APLICANDO EL ALGORITMO DBSCAN PARA RESOLVER UN PROBLEMA UTILIZANDO LENGUAJE PYTHON.	4. ALGORITMOS DE CLUSTERIZACIÓN: AGRUPAMIENTO JERÁRQUICO: QUÉ ES EL AGRUPAMIENTO JERÁRQUICO. TIPOS DE AGRUPAMIENTO JERÁRQUICO. AGLOMERATIVO. DIVISIVO. QUÉ ES UN DENDROOGRAMA Y PARA QUÉ SIRVE. AGRUPACIÓN JERÁRQUICA UTILIZANDO EL DENDROGRAMAETAPAS PARA LA REALIZACIÓN DE AGRUPAMIENTO JERÁRQUICO. ELECCIÓN DE LA CANTIDAD DE CLUSTERS. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTA TÉCNICA. IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON. ALGORITMO K-MEANS: ALGORITMO K-MEANS. EN QUÉ CONSISTE EL ALGORITMO K-MEANS. ELECCIÓN DEL VALOR DE K. MÉTODO DEL CODO. COEFICIENTE DE SILUETA. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UTILIZAR EL ALGORITMO. IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON. ALGORITMO DBSCAN: EN QUÉ CONSISTE EL ALGORITMO DBSCAN. PARÁMETROS DEL ALGORITMO. ELECCIÓN DEL VALOR DE EPS. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UTILIZAR EL ALGORITMO. IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON.
5. IMPLEMENTAR UN MODELO PREDICTIVO UTILIZANDO TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DIMENSIONAL UTILIZANDO PYTHON PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	5.1 EXPLICA LA UTILIDAD DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DIMENSIONAL EN EL APRENDIZAJE DE MÁQUINA. 5.2 RECONOCE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA. 5.3 RECONOCE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ALGORITMO T-SNE PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA.	5. TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DIMENSIONAL: PCA Y T-SNE: ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (PCA): EN QUÉ CONSISTE EL MÉTODO PCA. APLICACIONES DE ESTE MÉTODO. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE MÉTODO. IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON. T-DISTRIBUTED STOCHASTIC NEIGHBOR EMBEDDING (T-SNE): EN QUÉ CONSISTE EL MÉTODO T-SNE. APLICACIONES DE ESTE MÉTODO. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE MÉTODO. IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON.

	5.4 IMPLEMENTA UN MODELO PREDICTIVO UTILIZANDO TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DIMENSIONAL PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA.	
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	**Opción 2**	**Opción 3**
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS DOS AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN O TELECOMUNICACIONES, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS TRES AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS CUATRO AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET.	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR.	MODALIDAD PRESENCIAL: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA. LIBRO DE CLASES.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD). MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE. SOFTWARE SUBLIME TEXT. SOFTWARE SPRING STS 4 Ó SUPERIOR.	PLUMONES PARA PIZARRA. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLE TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

MÓDULO FORMATIVO N° 8		
Nombre	FUNDAMENTOS DE DEEP LEARNING	
N° de horas asociadas al módulo	18,00	
Código Módulo	MA03735	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	EGRESADO DE CARRERAS TÉCNICAS DE NIVEL SUPERIOR Y/O PROFESIONALES DE BASE CIENTÍFICA Y/O TECNOLÓGICA, INCLUYENDO CIENCIAS BÁSICAS, CIENCIAS SOCIALES, AGROPECUARIAS, BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD O AFÍN, MÁS LA APROBACIÓN DE UN TEST DE SELECCIÓN EN LÍNEA QUE EVALÚA LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA APROBACIÓN DE TEST CONOCIMIENTOS BASALES DEL ÁREA.	
Competencia del módulo	DESARROLLAR UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO PREDICTIVO QUE RESUELVE UN PROBLEMA DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA ACORDE A LAS HERRAMIENTAS DEL ENTORNO PYTHON.	
Nivel Cualificación	Nivel 4	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS**
1. EXPLICAR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES Y SU UTILIDAD PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA.	1.1 EXPLICA LOS ELEMENTOS DE UN PERCEPTRÓN Y SU ANALOGÍA CON EL FUNCIONAMIENTO DE UNA NEURONA DEL CEREBRO HUMANO 1.2 DESCRIBE LOS MECANISMOS UTILIZADOS POR UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 1.3 RECONOCE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA TOPOLOGÍA DE UNA RED NEURONAL.	1. LA RED NEURONAL ARTIFICIAL: QUÉ ES UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL. PROBLEMAS QUE SE PUEDEN RESOLVER CON REDES NEURONALES. ELEMENTOS DE UNA RED NEURONAL: EL PERCEPTRÓN. CAPAS DE ENTRADA, SALIDA, CAPAS OCULTAS. FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN. PESOS Y SESGOS. ARQUITECTURA DE UNA RED NEURONAL DENSA. ENTRENAMIENTO DE UNA RED NEURONAL: LOSS-FUNCTION. FORWARD PASS. BACK PROPAGATION.
2. APLICAR EL CONCEPTO DE DEEP LEARNING RECONOCIENDO SUS PRINCIPALES USOS, ARQUITECTURAS Y FRAMEWORKS DE TRABAJO PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	2.1 DESCRIBE EL CONCEPTO DE DEEP LEARNING Y SUS APLICACIONES MÁS FRECUENTES. 2.2 APLICA ARQUITECTURAS DE REDES NEURONALES Y SUS PRINCIPALES USOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 2.3 APLICA FRAMEWORKS DE TRABAJO Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DEEP LEARNING.	2. DEEP LEARNING: QUÉ ES DEEP LEARNING. IFERENCIAS ENTRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING. APLICACIONES DE DEEP LEARNING: ARQUITECTURAS DE REDES NEURONALES. ARQUITECTURAS MÁS UTILIZADAS. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. CASOS QUE RESUELVEN. FRAMEWORKS PARA DEEP LEARNING Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSRICAS: TENSORFLOW. KERAS. PY-TORCH.

3. IMPLEMENTAR UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL UTILIZANDO PYTHON PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE REGRESIÓN Y/O CLASIFICACIÓN.	3.1 IMPLEMENTA UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA DE REGRESIÓN. 3.2 IMPLEMENTA UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA DE CLASIFICACIÓN. 3.3 APLICA LOS ELEMENTOS PRINCIPALES QUE CONSTITUYEN EL ENTRENAMIENTO DE UNA RED, TALES COMO FUNCIÓN DE PERDIAD, OPTIMIZADORES, LEARNING RATE Y EPOCHS. 3.4 APLICA TÉCNICAS DE REGULARIZACIÓN DE UNA RED NEURONAL TALES COMO DROPOUT.	3. IMPLEMENTACIÓN DE RN EN PYTHON: EL ENTORNO PYTHON PARA REDES NEURONALES (*). QUÉ ES UN TENSOR. DISEÑO DE UNA RN PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE REGRESIÓN. DISEÑO DE UNA RN PARA RESOLVER UN PBLEMA DE CLASIFICACIÓN. FUNCIONES DE ACTIVACIÓN. ENTRENAMIENTO: FUNCIÓN DE PÉRDIDA. OPTIMIZADORES. LEARNING RATE. EPOCHS. EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED. VALIDACIÓN Y REGULARIZACIÓN: EL PROBLEMA DEL SOBREAJUSTE EN LAS RRNN. DROPOUT. REALIZANDO PREDICCIONES CON EL MODELO NEURONAL. (*) RECOMENDADA LIBRERÍA KERAS, DE FORMA ALTERNATIVA PUEDE SER UTILIZADA LA LIBRERÍA PYTORCH.
4. IMPLEMENTAR UN MODELO PREDICTIVO UTILIZANDO REDES NEURONALES CONVOLUTIVAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES EN PYTHON.	4.1 DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS, UTILIDAD, Y FUNCIONAMIENTO DE UNA RED NEURONAL CONVOLUTIVA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA. 4.2 IMPLEMENTA UN MODELO DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA UTILIZANDO REDES NEURONALES CONVOLUTIVAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES UTILIZANDO PYTHON. 4.3 APLICA TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN DE MODELOS DE REDES NEURONALES EVALUANDO SU DESEMPEÑO.	4. REDES NEURONALES CONVOLUTIVAS: QUÉ ES UNA RED NEURONAL CONVOLUTIVA. QUÉ ES UNA CONVOLUCIÓN. CAMPO DE UTILIZACIÓN DE LAS REDES NEURONALES CONVOLUTIVAS. ETAPAS EN LAS RNC: OPERACIÓN DE CONVOLUCIÓN Y CAPA RELU. CAPA DE POOLING. FLATTENING. FULL CONNECTION. IMPLEMENTACIÓN DE REDES NEURONALES CONVOLUTIVAS EN PYTHON. EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED NEURONAL CONVOLUTIVA.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	**Opción 2**	**Opción 3**
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS DOS AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN O TELECOMUNICACIONES, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS TRES AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS CUATRO AÑOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.

DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD).	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR. EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE. SOFTWARE INSTALADO: DISTRIBUCIÓN ANACONDA (WWW.ANACONDA.COM) CON VERSIÓN DE PYTHON 3.7 O SUPERIOR CON LAS APLICACIONES JUPYTER NOTEBOOK Y SPYDER HABILITADAS.	MODALIDAD PRESENCIAL: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA. LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLE TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.		

MÓDULO FORMATIVO N° 9		
Nombre	FUNDAMENTOS DE BIG DATA	
N° de horas asociadas al módulo	18,00	
Código Módulo	MA03736	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	EGRESADO DE CARRERAS TÉCNICAS DE NIVEL SUPERIOR Y/O PROFESIONALES DE BASE CIENTÍFICA Y/O TECNOLÓGICA, INCLUYENDO CIENCIAS BÁSICAS, CIENCIAS SOCIALES, AGROPECUARIAS, BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD O AFÍN, MÁS LA APROBACIÓN DE UN TEST DE SELECCIÓN EN LÍNEA QUE EVALÚA LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA APROBACIÓN DE TEST CONOCIMIENTOS BASALES DEL ÁREA.	
Competencia del módulo	ELABORAR UN MODELO PREDICTIVO UTILIZANDO GRANDES VOLÚMENES DE DATOS PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	
Nivel Cualificación	Nivel 4	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS**
1. EXPLICAR LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE BIG DATA Y SU ECOSISTEMA PARA EL MANEJO DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS.	1.1 DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DE BIG DATA Y SUS APLICACIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON GRANDES VOLÚMENES DE DATOS. 1.2 EXPLICA DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA UTILIZADAS EN BIG DATA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON GRANDES VOLÚMENES DE DATOS. 1.3 EXPLICA LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE LOS COMPONENTES HADOOP Y SPARK PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ALTO VOLUMEN.	1. BIG DATA: ¿QUÉ ES BIG DATA? LAS 5V'S DE BIG DATA. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PUEDEN RESOLVER CON BIG DATA? SISTEMAS LOCALES Y DISTRIBUIDOS. TECNOLOGÍAS DE BIGDATA (NOSQL, REAL TIME, ALMACENAMIENTO DISTRIBUIDO, PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO, FRAMEWORKS). ARQUITECTURAS TÍPICAS DE BIG DATA. EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE BIGDATA: HADOOP. SPARK. OTRAS
2. EXPLICAR LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES PRINCIPALES DEL FRAMEWORK APACHE SPARK PARA EL PROCESAMIENTO DE ALTOS VOLÚMENES DE DATOS.	2.1 RECONOCE LAS VENTAJAS DE APACHE SPARK FRENTE A OTROS SISTEMAS DE PROCESAMIENTO. 2.2 DESCRIBE LA ARQUITECTURA GENERAL Y COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN APACHE SPARK PARA EL PROCESAMIENTO DE ALTOS VOLÚMENES DE DATOS. 2.3 EXPLICA EL MODO DE FUNCIONAMIENTO EN	2. APACHE SPARK: QUÉ ES SPARK Y POR QUÉ SE NECESITA: CONCEPTOS BÁSICOS DE SPARK. PROBLEMAS QUE RESUELVE SPARK. VENTAJAS FRENTE A OTROS SISTEMAS DE PROCESAMIENTO. API DE SPARK. ARQUITECTURA GENERAL DE SPARK. PRINCIPALES COMPONENTES DE SPARK (DRIVER, EXECUTOR, CLUSTER MANAGER). MODO DE FUNCIONAMIENTO EN CLUSTER. IMPLEMENTACIONES DE SPARK: SPARK EN LA

	CLUSTERS DE APACHE SPARK PARA EL PROCESAMIENTO MASIVO DE DATOS.	NUBE. SPARK EN WINDOWS. PYSPARK.
3. MANIPULAR GRANDES VOLÚMENES DE DATOS UTILIZANDO OBJETOS RDD, TRANSFORMACIONES Y ACCIONES PARA RESOLVER UN PROBLEMA EN EL ENTONRO SPARK.	3.1 RECONOCE LOS COMPONENTES BÁSICOS DE SPARK PARA EL TRABAJO CON GRANDES VOLÚMENES DE DATOS. 3.2 CREA OBJETOS RDD PARA LA LECTURA DE INFORMACIÓN MASIVA PARA SU POSTERIOR USO EN UN PROBLEMA DE VOLUMEN. 3.3 APLICA TRANSFORMACIONES Y ACCIONES A UN OBJETO RDD PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE DATOS. 3.4 UTILIZA EL ENTORNO SPARK EN PYTHON PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE PROCESAMIENTO MASIVO DE BAJA COMPLEJIDAD.	3. ELEMENTOS BÁSICOS DE SPARK: CONFIGURACIÓN, CONEXIÓN Y CONTEXTO DE SPARK. RDD: QUÉ ES UN RDD. CREACIÓN Y CARGA DE UN RDD. ALMACENAMIENTO DE UN RDD. PAIR-RDD. LINAJE Y LAZY EVALUATION. TRANSFORMACIONES: QUÉ ES UNA TRANSFORMACIÓN. . RINCIPALES MÉTODOS (FILTER, MAP, FLATMAP, SAMPLE, UNION, DISTINCT, SORTBY). ACCIÓN: QUÉ ES UNA ACCIÓN. PRINCIPALES ACCIONES (COLLECT, TAKE, TOP, TAKESAMPLE, SUM, MEAN, STDEV). JOB SPARK: QUÉ ES UNA JOB SPARK.
4. MANIPULAR GRANDES VOLÚMENES DE DATOS UTILIZANDO SPARK SQL PARA EL PROCESAMIENTO DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS ESTRUCTURADOS.	4.1 DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS, UTILIDAD, Y FUNCIONAMIENTO DE SPARK SQL PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE VOLUMEN DE DATOS. 4.2 UTILIZA MÉTODOS PARA LA LECTURA Y ESCRITURA DE DATOS EN LOS FORMATOS MÁS COMUNES DE BIGDATA. 4.3 OBTIENE DATOS QUE RESUELVEN UN PROBLEMA DE ALTO VOLUMEN UTILIZANDO DATAFRAMES Y CONSULTAS DE ACUERDO A LA API SPARK SQL.	4. PROCESAMIENTO DE DATOS: ESTRUCTURADOS: SPARK SQL: QUÉ ES SPARK SQL. CARACTERÍSTICAS DE SPARK SQL. QUÉ ES UNA SESIÓN SPARK. DATAFRAMES: QUÉ ES UN DATAFRAME SPARK Y CÓMO FUNCIONA. MÉTODOS DE CREACIÓN DE UN DATAFRAME. MÉTODOS DE EXPLORACIÓN DE UN DATAFRAME. USO DE DATAFRAMES PARA CONSULTAS. COMPARACIÓN ENTRE DATAFRAME Y DATASET. FUNCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO. FUENTES Y DESTINOS DE DATOS: INTEROPERACIÓN DE LOS RDD. FORMATOS DE ARCHIVO JSON Y PARQUET. LECTURA Y ESCRITURA DESDE/HACIA DISTINTAS FUENTES.
5. ELABORAR UN MODELO DE MACHINE LEARNING (APRENDIZAJE DE MÁQUINA) UTILIZANDO MLLIB DE APACHE SPARK PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS.	5.1 DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS, UTILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE MLLIB PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE MACHINE LEARNING CON ALTOS VOLÚMENES DE DATOS. 5.2 IMPLEMENTA UN ALGORITMO DE MACHINE LEARNING SUPERVISADO UTILIZANDO LIBRERÍA MLLIB PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE ALTOS VOLÚMENES DE DATOS EN UN ENTORNO PYTHON.	5. INTRODUCCIÓN A MACHINE LEARNING ESCALABLE: QUÉ ES MLLIB. CARACTERÍSTICAS DE MLLIB Y MLLIB TOLOS. ESTRUCTURAS DE DATO DE MLLIB. ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING SOPORTADOS POR MLLIB. IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING SUPERVISADOS CON MLLIB. IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING NO SUPERVISADOS CON MLLIB.
PERFIL DEL FACILITADOR		

Opción 1	Opción 2	Opción 3
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS DOS AÑOS EN EL ÁREA, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN O TELECOMUNICACIONES, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS TRES AÑOS EN EL ÁREA, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS CUATRO AÑOS EN EL ÁREA, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR. EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET.	MODALIDAD PRESENCIAL: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA. LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA. MODALIDAD PRESENCIAL O E-LEARNING:

SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD). MODALIDAD E-LEARNING O PRESENCIAL: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO O PROYECTOR MULTIMEDIA E INTERNET.	MODALIDAD PRESENCIAL O E-LEARNING: SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE. SOFTWARE INSTALADO: DISTRIBUCIÓN ANACONDA (WWW.ANACONDA.COM) CON VERSIÓN DE PYTHON 3.7 O SUPERIOR CON LAS APLICACIONES JUPYTER NOTEBOOK Y SPYDER HABILITADAS.	MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLE TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Gobierno de Chile

MÓDULO FORMATIVO N° 10		
Nombre	DESARROLLO DE PORTAFOLIO PARA ESPECIALIDADES	
N° de horas asociadas al módulo	12,00	
Código Módulo	MB00172	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	SEGÚN EL CONSIGNADO EN EL PLAN FORMATIVO.	
Competencia del módulo	DESARROLLAR UN PORTAFOLIO DE PRODUCTO UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y BUENAS PRÁCTICAS DISCIPLINARES PARA POTENCIAR EL PERFIL PROFESIONAL.	
Nivel Cualificación	Sin Información	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS**
1. EXPLICAR LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DIGITALES EFECTIVO PARA EL POTENCIAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL EN LA INDUSTRIA TI.	1.1 RECONOCE LA IMPORTANCIA DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS COMO HERRAMIENTA PARA POTENCIAR EL PERFIL PROFESIONAL. 1.2 DESCRIBE LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CREACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. 1.3 EXPLICA HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS.	1. EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS: QUÉ ES UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN PORTAFOLIO DE PRODUCTO. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CREACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. HERRAMIENTAS QUE SE PUEDEN UTILIZAR PARA LA CREACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS: GITHUB. HOSTING. PÁGINA WEB PERSONAL. YOUTUBE. OTROS.
2. ELABORAR UN PRODUCTO TECNOLÓGICO PARA RESOLVER UNA PROBLEMÁTICA REAL SEGÚN LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA DISCIPLINA.	2.1 UTILIZA TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE LA DISCIPLINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PRODUCTO DIGITAL. 2.2 IMPLEMENTA UN PRODUCTO FUNCIONAL QUE RESUELVE UN PROBLEMA REAL UTILIZANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA DISCIPLINA.	2. FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: REVISIÓN DEL PRODUCTO CONSTRUIDO A LO LARGO DEL CURSO. DEPURACIÓN Y MEJORA DEL PRODUCTO. FEEDBACK Y RETROALIMENTACIÓN. AJUSTES FINALES Y CIERRE DE ENTREGABLE.
3. IMPLEMENTAR UN PORTAFOLIO DE UN PRODUCTO DIGITAL UTILIZANDO TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA PARA DICHO PROPÓSITO.	3.1 DESCRIBE TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTO PARA POTENCIAR EL PERFIL PROFESIONAL. 3.2 UTILIZA TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS LA IMPLEMENTACIÓN DE UN	3. HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAFOLIO: UTILIZACIÓN DE GITHUB PARA CREAR UN PORTAFOLIO: QUÉ ES GITHUB, CARACTERÍSTICAS Y OPERACIONES BÁSICAS. BUENAS PRÁCTICAS PARA TENER UN PORTAFOLIO ATRACTIVO EN GITHUB. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PÁGINA PRINCIPAL DE UN REPOSITORIO.

	PORTAFOLIO DE PRODUCTO UTILIZANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA. 3.3 UTILIZA HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN AUDIOVISUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PRODUCTO DIGITAL QUE POTENCIE EL PERFIL PROFESIONAL.	BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PÁGINA DE PERFIL. ALOJAMIENTO DE TU PRODUCTO EN UN SERVIDOR: SERVICIOS GRATUITOS DE HOSTING. SERVICIOS CLOUD GRATUITOS. UTILIZACIÓN DE YOUTUBE: HERRAMIENTAS GRATUITAS PARA LA CONFECCIÓN DE UN VIDEO TÉCNICO. CÓMO CONFECCIONAR UN TUTORIAL TÉCNICO EN YOUTUBE PARA DEMOSTRAR TUS CAPACIDADES. CÓMO PRESENTAR TU PROYECTO EN YOUTUBE.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	**Opción 2**	**Opción 3**
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL. CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO DOS AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTE ESPECIALIDAD, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EN EL ÁREA INFORMÁTICA, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO TRES AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTE ESPECIALIDAD, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO CUATRO AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTE ESPECIALIDAD, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA.	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA.	MODALIDAD PRESENCIAL: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA.

ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD). MODALIDAD E-LEARNING. PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR. EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET. MODALIDAD PRESENCIAL O E-LEARNING: SOFTWARE OFIMÁTICA. SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE.	LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLE TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Gobierno de Chile

MÓDULO FORMATIVO N° 11		
Nombre	DESARROLLO DE EMPLEABILIDAD EN LA INDUSTRIA DIGITAL PARA ESPECIALIDADES	
N° de horas asociadas al módulo	9,00	
Código Módulo	MB00173	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	SEGÚN EL CONSIGNADO EN EL PLAN FORMATIVO.	
Competencia del módulo	ELABORAR UN PLAN DE BÚSQUEDA LABORAL DESARROLLANDO EL PROPIO PERFIL LABORAL, RECONOCIENDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL DEL SECTOR TECNOLÓGICO Y APLICANDO TÉCNICAS PARA LA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS.	
Nivel Cualificación	Sin Información	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS**
1. DESARROLLAR UN PLAN DE BÚSQUEDA LABORAL SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA TI EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	1.1 RECONOCE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL TI PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. 1.2 DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DE UN PLAN DE BÚSQUEDA EFECTIVO PARA LA BÚSQUEDA LABORAL. 1.3 FORMULA UN PLAN DE BÚSQUEDA EFECTIVO CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL PERFIL LABORAL Y EL MERCADO.	1. EL PLAN DE BÚSQUEDA LABORAL: QUÉ ES UN PLAN DE BÚSQUEDA LABORAL Y POR QUÉ DEBEMOS PLANIFICAR. ELEMENTOS DE UN PLAN DE BÚSQUEDA: PERFIL LABORAL. CURRÍCULUM VITAE. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. DESAFÍOS TÉCNICOS. ENTREVISTAS LABORALES. TEST PSICOLABORALES. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL TI: QUÉ TIPO DE EMPRESAS Y ÁREAS CONTRATAN A ESTOS PERFILES LABORALES, TIPO DE CARGOS QUE ESTÁN DISPONIBLES. CÓMO SE REALIZA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
2. CREAR UN CURRÍCULUM VITAE EFECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN EN LA INDUSTRIA TI UTILIZANDO LOS DIVERSOS CANALES DE PUBLICACIÓN Y EMPLEANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES DE LA INDUSTRIA.	2.1 DESCRIBE LOS ELEMENTOS RELEVANTES DE UN CURRÍCULUM VITAE PARA UNA BÚSQUEDA LABORAL EFECTIVA EN LA INDUSTRIA TI. 2.3 CREA UN CURRÍCULUM VITAE EFECTIVO PARA LA BÚSQUEDA LABORAL EN EL MERCADO TI UTILIZANDO PRÁCTICAS RECOMENDADAS.	2. CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE: QUÉ ES UN CURRÍCULUM VITAE. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. REGLAS DE ORO PARA LA CONFECCIÓN DE UN CV EFECTIVO. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REDACCIÓN DE LA EXPERIENCIA. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REDACCIÓN DE LOS DATOS EDUCACIONALES. SELECCIÓN Y REDACCIÓN DE TUS HABILIDADES. SECCIONES ADICIONALES EN EL CURRÍCULM. FUENTES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL CURRÍCULUM. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN.

3. APLICAR TÉCNICAS PARA SOSTENER ENTREVISTAS LABORALES EFECTIVAS RECONOCIENDO LOS ELEMENTOS RELEVANTES DE CONTEXTO DE LA INDUSTRIA TI.	3.1 DESCRIBE LOS ELEMENTOS CRÍTICOS PARA LA PREPARACIÓN DE UNA ENTREVISTA LABORAL. 3.2 IDENTIFICA BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREPARACIÓN DE UNA ENTREVISTA LABORAL. 3.3 ELABORA UN ELEVATOR PITCH DEL PERFIL LABORAL PARA ENFRENTAR UNA ENTREVISTA LABORAL.	3. CÓMO ENFRENTAR ENTREVISTAS LABORALES: EN QUÉ CONSISTE UNA ENTREVISTA LABORAL: TIPOS DE ENTREVISTA: INDIVIDUAL, GRUPAL. DIRIGIDA, LIBRE, MIXTA. ¿CÓMO PREPARAR UNA ENTREVISTA INDIVIDUAL?: REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN PREVIA. LA VESTIMENTA. EL SALUDO. LA PUNTUALIDAD Y EL DESCANSO. ¿CÓMO REFERIRTE AL ENTREVISTADOR? LA POSTURA CORPORAL. EL LENGUAJE Y LA FORMA DE HABLAR. LA DESPEDIDA. PREPARACIÓN DE UN ELEVATOR PITCH: ¿QUÉ ES UN ELEVATOR PITCH.?CÓMO CONFECCIONAR UN ELEVATOR PITCH PARA UNA ENTREVISTA LABORAL.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	**Opción 2**	**Opción 3**
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE LA SICOLOGÍA LABORAL, COACHING, ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS O INGENIERÍAS. CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS DOS AÑOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y/O SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO Y/O COACHING LABORAL. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA INFORMÁTICA, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS TRES AÑOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y/O SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO Y/O COACHING LABORAL. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS CUATRO AÑOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y/O SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO Y/O COACHING LABORAL. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD). MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR. EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET. MODALIDAD PRESENCIAL O E-LEARNING: SOFTWARE OFIMÁTICA. SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE.	MODALIDAD PRESENCIAL: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA. LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA. MODALIDAD PRESENCIAL O E-LEARNING: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLE TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Gobierno de Chile